CORRIGÉ · ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS SPÉ

# Pavages d'un ruban par des dominos

## Énoncé

On dispose d'un ruban de 2 lignes et $n$ colonnes ($n \geqslant 1$), formé de $2n$ cases carrées, et d'autant de dominos $1 \times 2$ qu'on veut. Un pavage du ruban est une façon de le recouvrir entièrement par des dominos, sans chevauchement ni débordement. On note $t_n$ le nombre de pavages, et on pose $t_0 = 1$.

1. Dessiner tous les pavages pour $n \leqslant 4$.
2. Montrer que $t_{n+1} = t_n + t_{n-1}$ pour tout $n \geqslant 1$.
3. Exprimer $t_n$ en fonction de $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
4. Montrer que, pour **tout** $n \in \mathbb{N}$, $t_n$ est l'entier le plus proche de $\dfrac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}}$, c'est-à-dire $t_n = \left\lfloor \dfrac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \dfrac{1}{2} \right\rfloor$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

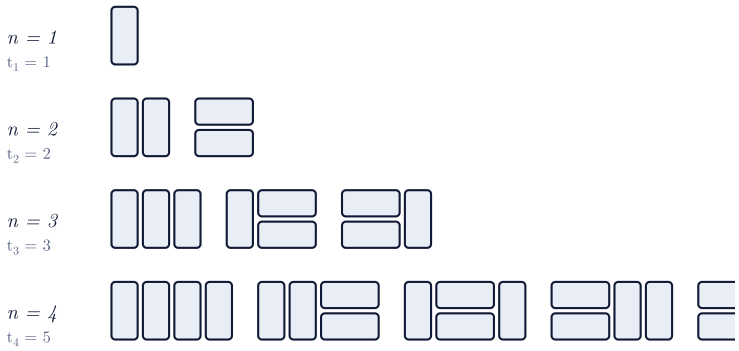
- Un ruban $2 \times n$ et des dominos $1 \times 2$, posés verticalement ou horizontalement.
- La convention $t_0 = 1$.

**Ce qu'on te demande.** Les petites valeurs, une récurrence, une formule explicite, puis un calcul par partie entière.

## Corrigé

### 1. Les petits cas, à la main

Un domino vertical occupe une colonne entière. Deux dominos horizontaux, l'un au-dessus de l'autre, occupent deux colonnes. On énumère :




Tous les pavages pour $n \leqslant 4$. Un domino vertical occupe une colonne ; deux dominos horizontaux superposés occupent deux colonnes.

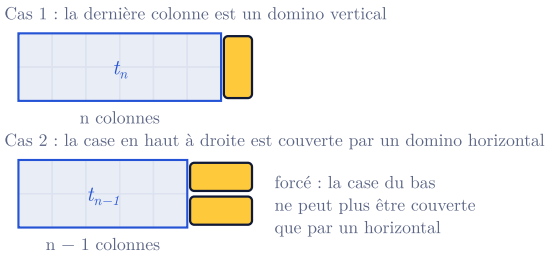
| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $t_n$ | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |

Chaque valeur est la somme des deux précédentes : $2 = 1 + 1$, $3 = 2 + 1$, $5 = 3 + 2$.

### 2. Regarder un bord du ruban

On prend un pavage du ruban à $n + 1$ colonnes et on regarde la case en haut à droite. Deux possibilités, et deux seulement :

- **Cas 1 :** elle est couverte par un domino **vertical**. Ce domino occupe toute la dernière colonne.
- **Cas 2 :** elle est couverte par un domino **horizontal**, qui occupe les deux dernières cases de la ligne 1. Alors la case en bas à droite ne peut plus être couverte par un vertical (la case du dessus est prise) : elle est couverte par un horizontal aussi.




Pour un ruban à $n + 1$ colonnes, tout dépend de la façon dont est couverte la case en haut à droite. Les deux cas ne se recouvrent pas et épuisent toutes les possibilités.

### 3. Compter chaque cas

- **Cas 1 :** si on enlève le domino vertical, il reste un pavage quelconque du ruban à $n$ colonnes. Inversement, tout pavage à $n$ colonnes, complété par un vertical, donne un pavage du cas 1. Il y en a donc $t_n$.
- **Cas 2 :** si on enlève les deux horizontaux, il reste un pavage quelconque du ruban à $n-1$ colonnes : il y en a $t_{n-1}$.

Ces deux cas forment une partition des pavages à $n+1$ colonnes :

$$t_{n+1} = t_n + t_{n-1} \qquad (n \geqslant 1).$$

**Vérification :** $t_5 = t_4 + t_3 = 5 + 3 = 8$. C'est la suite de Fibonacci décalée : $t_n = F_{n+1}$.

### 4. L'équation caractéristique

La récurrence $t_{n+2} = t_{n+1} + t_n$ a pour équation caractéristique

$$r^2 = r + 1 \iff r^2 - r - 1 = 0.$$

Discriminant $\Delta = 1 + 4 = 5 > 0$ : deux racines réelles

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}618.$$

Donc il existe $A, B$ réels tels que $t_n = A\varphi^n + B\psi^n$ pour tout $n$.

**Relations utiles :** $\varphi + \psi = 1$, $\varphi\psi = -1$, $\varphi - \psi = \sqrt{5}$.

### 5. Trouver les constantes

$$\begin{cases} t_0 = A + B = 1 \\ t_1 = A\varphi + B\psi = 1 \end{cases}$$

On remplace $B = 1 - A$ dans la seconde : $A(\varphi - \psi) + \psi = 1$, donc

$$A = \frac{1-\psi}{\varphi-\psi} = \frac{\varphi}{\sqrt{5}}, \qquad B = 1 - A = \frac{\sqrt{5}-\varphi}{\sqrt{5}} = -\frac{\psi}{\sqrt{5}},$$

car $1 - \psi = \varphi$ et $\sqrt{5} - \varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = -\psi$. Finalement :

$$t_n = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}.$$

**Contrôle pour $n = 2$ :** $\varphi^3 = \varphi \cdot \varphi^2 = \varphi(\varphi + 1) = 2\varphi + 1$, de même $\psi^3 = 2\psi + 1$, donc $t_2 = \frac{2(\varphi-\psi)}{\sqrt{5}} = 2$.

### 6. Entier + petit reste

D'après la formule précédente, $\dfrac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}} = t_n + \dfrac{\psi^{n+1}}{\sqrt{5}}$. Donc

$$\frac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} = t_n + \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \frac{\psi^{n+1}}{\sqrt{5}}\right)}_{\theta_n}.$$

Il reste à montrer que $0 < \theta_n < 1$.

### 7. Majorer le reste et conclure

$|\psi| = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0{,}618 < 1$, donc pour tout $n \geqslant 0$ :

$$\left|\frac{\psi^{n+1}}{\sqrt{5}}\right| \leqslant \frac{|\psi|}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \approx 0{,}276 < \frac{1}{2}.$$

Donc $0 < \theta_n < 1$, et $t_n$ est un entier : par définition de la partie entière,

$$t_n = \left\lfloor \frac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\varphi^{n+1}/\sqrt{5}$ | 0,724 | 1,171 | 1,894 | 3,065 | 4,960 | 89,003 |
| $t_n$ | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 89 |

Comme $\psi < 0$, l'approximation est alternativement au-dessus et au-dessous, et l'écart tend vers 0 très vite.

**Le piège**

Dans le cas 2, oublier que le domino du bas est **forcé** : on pourrait croire qu'il reste un ruban « en escalier ». Et ne pas se contenter de « pour $n$ assez grand » : la majoration $0{,}276 < \frac{1}{2}$ marche dès $n = 0$.

**La méthode**

Récurrence de dénombrement : partition selon ce qui se passe au bord. Formule explicite : équation caractéristique puis conditions initiales. Partie entière : écrire entier + reste et encadrer le reste.

## Rappels de cours utilisés

- **Principe additif (partition).** Si $E = A_1 \cup \cdots \cup A_r$ avec des $A_i$ **deux à deux disjoints**, alors

$$|E| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_r|.$$

  Pour l'utiliser, il faut vérifier deux choses : chaque élément est dans un des $A_i$ (on n'oublie rien), et dans un seul (on ne compte rien deux fois).

- **Bijection et cardinal.** S'il existe une bijection $f : A \to B$ entre deux ensembles finis, alors

$$|A| = |B|.$$

  Pour montrer que $f$ est bijective, le plus simple est souvent d'écrire sa réciproque $g$ et de vérifier $g \circ f = \mathrm{Id}_A$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_B$.

- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2.** Soit $u_{n+2} = a\,u_{n+1} + b\,u_n$ avec $b \neq 0$. On cherche des solutions $r^n$ : $r$ doit vérifier l'**équation caractéristique**

$$r^2 = ar + b.$$

  Si elle a deux racines réelles distinctes $r_1 \neq r_2$, alors il existe des constantes $A, B$ (fixées par $u_0$ et $u_1$) telles que

$$u_n = A\,r_1^n + B\,r_2^n \quad \text{pour tout } n.$$

- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à $x$ :

$$\lfloor x \rfloor = N \iff N \in \mathbb{Z} \text{ et } N \leqslant x < N + 1.$$

  Méthode pratique : si $x = N + \theta$ avec $N$ entier et $0 \leqslant \theta < 1$, alors $\lfloor x \rfloor = N$.

  **Exemples :** $\lfloor 2{,}7 \rfloor = 2$, $\lfloor -2{,}7 \rfloor = -3$.